Estatística

Aula 2 – Ficha de Exercícios

População, amostra, atributos, modalidades, tipos de variáveis e escalas de medida

Licenciatura em Engenharia Informática – ISLA

Objetivo. Consolidar os conceitos fundamentais da primeira aula. A ficha foi concebida para cerca de 80 minutos de trabalho prático, com dificuldade progressiva.

Parte I – Exercícios

Exercício 1 – População, amostra e unidade estatística

Uma empresa de desenvolvimento de software possui 850 trabalhadores. Para estudar o tempo diário passado em reuniões online, foram selecionados aleatoriamente 120 trabalhadores.

a) Identifique a população.

b) Identifique a amostra.

c) Indique a unidade estatística.

d) Identifique o atributo em estudo.

e) O estudo constitui um censo ou um estudo por amostragem? Justifique.

Exercício 2 – Atributos e modalidades

Numa turma de Engenharia Informática recolheram-se, para cada estudante, as seguintes informações: sistema operativo principal, número de linguagens de programação conhecidas, nível de satisfação com o curso e tempo semanal de estudo.

a) Identifique os quatro atributos.

b) Apresente três modalidades possíveis para o sistema operativo principal.

c) Apresente quatro modalidades possíveis para o nível de satisfação, de forma a existir uma ordem natural.

d) Explique por que razão "3" pode representar coisas estatisticamente diferentes consoante o atributo considerado.

Exercício 3 – Classificação de variáveis

Classifique cada variável como **qualitativa nominal**, **qualitativa ordinal**, **quantitativa discreta** ou **quantitativa contínua**.

Variável	Classificação
Sistema operativo utilizado	
Número de falhas de uma aplicação num dia	
Tempo de resposta de uma API (ms)	
Prioridade de um incidente: baixa, média, alta, crítica	
Número de dispositivos ligados a uma rede	
Temperatura do processador	
Linguagem de programação preferida	
Espaço ocupado por uma base de dados (GB)	

Exercício 4 – Discreta ou contínua?

Para cada situação, indique se a variável quantitativa é discreta ou contínua e justifique com base na ideia de *contagem* ou *medição*.

a) Número de pedidos HTTP recebidos por minuto.

b) Duração de uma chamada de vídeo.

c) Número de linhas de código de um programa.

d) Consumo energético de um servidor durante uma hora.

e) Número de tentativas de autenticação até ocorrer um acesso válido.

Exercício 5 – Escalas de medida

Classifique cada variável segundo a escala **nominal**, **ordinal**, **intervalar** ou **de razão**.

a) Tipo de ligação: Ethernet, Wi-Fi, 4G, 5G.

b) Nível de gravidade de um erro: baixo, moderado, elevado, crítico.

c) Temperatura de um processador em graus Celsius.

d) Tempo de execução de um algoritmo em segundos.

e) Número de acessos a uma página Web.

f) Ano civil em que uma versão de software foi lançada.

g) Tamanho de um ficheiro em MB.

Exercício 6 – Códigos numéricos

Num questionário, a variável "satisfação com uma aplicação" é codificada por

$1 =$ Muito insatisfeito, $2 =$ Insatisfeito, $3 =$ Neutro, $4 =$ Satisfeito, $5 =$ Muito satisfeito.

a) A variável é qualitativa ou quantitativa?

b) Qual é a sua escala de medida?

c) O facto de as categorias serem representadas pelos números 1 a 5 torna a variável quantitativa? Justifique.

d) Podemos afirmar que a diferença entre 4 e 5 representa exatamente a mesma variação de satisfação que a diferença entre 1 e 2?

Exercício 7 – Estudo de desempenho de uma aplicação

Uma equipa pretende estudar o desempenho de uma aplicação móvel com 75 000 utilizadores ativos. Seleciona aleatoriamente 600 utilizadores e regista, para cada um: sistema operativo, número de sessões por dia, duração média de cada sessão, avaliação da aplicação de 1 a 5 e quantidade de dados transferidos por dia.

a) Identifique população, amostra e unidade estatística.

b) Para cada uma das cinco variáveis, indique o tipo e a escala de medida.

c) Qual das variáveis poderá assumir o valor 2,73 de forma natural? Justifique.

d) Qual das variáveis possui modalidades ordenadas mas não garante distâncias iguais entre modalidades?

Exercício 8 – Detetar erros de classificação

Um estudante apresentou a seguinte classificação:

Variável	**Tipo indicado**	**Escala indicada**
Número de erros	Quantitativa contínua	Razão
Temperatura em °C	Quantitativa contínua	Razão
Estado do servidor (ativo/inativo)	Qualitativa ordinal	Nominal
Classificação de serviço (1–5)	Quantitativa discreta	Razão
Tempo de resposta	Quantitativa contínua	Razão

Identifique todas as classificações incorretas e apresente a correção, justificando-a brevemente.

Exercício 9 – Construção de um estudo

Pretende-se estudar a qualidade da rede Wi-Fi utilizada pelos estudantes do ISLA.

a) Defina uma população adequada.

b) Proponha uma amostra possível.

c) Indique a unidade estatística.

d) Proponha quatro atributos relevantes: um qualitativo nominal, um qualitativo ordinal, um quantitativo discreto e um quantitativo contínuo.

e) Indique a escala de medida de cada atributo proposto.

Exercício 10 – Problema integrador

Uma empresa gere 2 400 servidores. Para avaliar a infraestrutura, selecionou 150 servidores e recolheu os seguintes dados durante 24 horas: sistema operativo; número de interrupções; tempo total de indisponibilidade (minutos); temperatura média (°C); estado final (operacional, degradado, indisponível); e nível de criticidade (1 = baixo, 2 = médio, 3 = alto, 4 = crítico).

a) Identifique a população, a amostra e a unidade estatística.

b) Classifique cada atributo quanto ao tipo de variável.

c) Indique a escala de medida de cada atributo.

d) Para quais atributos o valor zero representa uma ausência efetiva da quantidade medida/contada?

e) Explique por que motivo "temperatura média = 40°C" não pode ser interpretada como o dobro de "temperatura média = 20°C".

f) O nível de criticidade está registado com números. Explique por que motivo isso não implica uma escala de razão.

Parte II – Resoluções

Exercício 1

Resolução

a) População: os 850 trabalhadores da empresa.

b) Amostra: os 120 trabalhadores selecionados.

c) Unidade estatística: cada trabalhador.

d) Atributo: tempo diário passado em reuniões online.

e) É um estudo por amostragem, porque apenas uma parte da população é observada. Num censo seriam observados os 850 trabalhadores.

Exercício 2

Resolução

a) Sistema operativo principal; número de linguagens conhecidas; nível de satisfação; tempo semanal de estudo.

b) Por exemplo: Windows, Linux e macOS.

c) Por exemplo: insatisfeito, pouco satisfeito, satisfeito, muito satisfeito.

d) O número 3 pode ser uma quantidade efetiva (três linguagens conhecidas) ou apenas um código de uma categoria (por exemplo, 3 = satisfeito). O significado estatístico depende da variável e não apenas do símbolo usado para a representar.

Exercício 3

Resolução

Sistema operativo	Qualitativa nominal
Número de falhas	Quantitativa discreta
Tempo de resposta	Quantitativa contínua
Prioridade do incidente	Qualitativa ordinal
Número de dispositivos	Quantitativa discreta
Temperatura do processador	Quantitativa contínua
Linguagem preferida	Qualitativa nominal
Espaço ocupado	Quantitativa contínua

As variáveis discretas resultam tipicamente de contagens; as contínuas, de medições. Nas qualitativas ordinais existe ordem natural entre categorias; nas nominais não existe.

Exercício 4

Resolução

a) Discreta: resulta da contagem de pedidos.

b) Contínua: a duração é uma medição de tempo.

c) Discreta: resulta da contagem de linhas.

d) Contínua: o consumo energético é medido e pode assumir valores num intervalo.

e) Discreta: corresponde à contagem do número de tentativas.

Exercício 5

Resolução

a) Nominal: as categorias apenas identificam tipos de ligação.

b) Ordinal: existe uma ordem natural de gravidade.

c) Intervalar: diferenças em graus Celsius têm significado, mas 0°C não representa ausência de temperatura.

d) Razão: existe zero absoluto para a duração e as razões são interpretáveis.

e) Razão: zero acessos significa ausência de acessos e faz sentido comparar por razões.

f) Intervalar: diferenças entre anos têm significado, mas o zero da escala não representa ausência de tempo.

g) Razão: zero MB representa ausência de tamanho/conteúdo medido e razões são significativas.

Exercício 6

Resolução

a) Qualitativa ordinal.

b) Escala ordinal.

c) Não. Os números funcionam como códigos ordenados das categorias. Não são, por si só, medições quantitativas da satisfação.

d) Não necessariamente. A escala ordinal garante a ordem, mas não garante que os intervalos entre categorias sejam iguais.

Exercício 7

Resolução

a) População: 75 000 utilizadores ativos; amostra: 600 utilizadores; unidade estatística: cada utilizador.

b) Sistema operativo: qualitativa nominal, escala nominal. Número de sessões/dia: quantitativa discreta, escala de razão. Duração média: quantitativa contínua, escala de razão. Avaliação 1–5: qualitativa ordinal, escala ordinal. Dados transferidos/dia: quantitativa contínua, escala de razão.

c) A duração média ou a quantidade de dados transferidos podem naturalmente assumir valores como 2,73, dependendo da unidade usada, porque são variáveis contínuas.

d) A avaliação da aplicação de 1 a 5: as categorias estão ordenadas, mas não se garante igualdade das distâncias entre níveis sucessivos.

Exercício 8

Resolução

- **Número de erros**: está incorreto quanto ao tipo. É quantitativa **discreta**, pois resulta de uma contagem. A escala de razão está correta.
- **Temperatura em °C**: o tipo contínuo está correto, mas a escala é **intervalar**, não de razão, pois 0°C não é ausência absoluta de temperatura.
- **Estado do servidor**: é **qualitativa nominal**; não existe ordem natural entre ativo e inativo. A escala nominal está correta.
- **Classificação 1–5**: se os números codificam níveis de avaliação/satisfação, deve ser tratada como **qualitativa ordinal**, em escala ordinal, e não como quantitativa de razão.
- **Tempo de resposta**: quantitativa contínua e escala de razão. A classificação está correta.

Exercício 9

Resolução

Uma resposta possível é:

a) População: todos os estudantes do ISLA que utilizam a rede Wi-Fi institucional num determinado período.

b) Amostra: 200 estudantes selecionados de diferentes cursos e anos.

c) Unidade estatística: cada estudante.

d) Atributos: dispositivo principal usado (qualitativa nominal); avaliação da qualidade da ligação: má/razoável/boa/muito boa (qualitativa ordinal); número de falhas de ligação num dia (quantitativa discreta); velocidade de download em Mbps (quantitativa contínua).

e) Escalas, respetivamente: nominal, ordinal, razão e razão.

Outras propostas são válidas desde que respeitem a natureza e a escala solicitadas.

Exercício 10

Resolução

a) População: 2 400 servidores; amostra: 150 servidores; unidade estatística: cada servidor.

b) Sistema operativo: qualitativa nominal. Número de interrupções: quantitativa discreta. Tempo de indisponibilidade: quantitativa contínua. Temperatura média: quantitativa contínua. Estado final: qualitativa nominal. Criticidade: qualitativa ordinal.

c) Sistema operativo: nominal. Número de interrupções: razão. Tempo de indisponibilidade: razão. Temperatura em °C: intervalar. Estado final: nominal. Criticidade: ordinal.

d) Número de interrupções e tempo total de indisponibilidade têm um zero que representa ausência da ocorrência/quantidade. O mesmo raciocínio não se aplica à temperatura em Celsius.

e) A escala Celsius não possui zero absoluto. Assim, embora a diferença $40 - 20 = 20$ graus tenha significado, a razão $40/20 = 2$ não traduz "duas vezes mais temperatura".

f) Os valores 1, 2, 3 e 4 são códigos que preservam uma ordem de criticidade. Não garantem intervalos iguais nem um zero absoluto; logo, a escala é ordinal.